

Fisker, arkivet og maskinen

"Hvor tog modernismen fejl?"

"Modernismen mistede sin livsfornemmelighed da hun tabte kontakten til håndværkeriet og til dagligt brugt materiale. Hun blev for domineret af teknologien og funktionelle krav, og den individuelle personlighed blev svunden."

Svaret er genereret af en sprogmodel, trænet på Kay Fiskers arkiv. Kilder fra 1938 og 1956 aktiveres; fragmenter flettes sammen til en stemme, der taler som om den var hans. Det er forbløffende præcist – og samtidig umuligt at verificere. Fisker døde i 1965. Han skrev aldrig disse ord. Alligevel genkender vi tonen, rytmen, bekymringen. Sætningerne vender tilbage til de samme ord – *livsfornemmelighed, håndværkeri, materiale* – som var de tyngdepunkter i en tænkning, der ikke kan slippe sit eget sprog. Hver variation forskyder betydningen en anelse uden at forlade cirklen.

Kan vi gennem en kritisk læsning af arkivmaterialet fra en af velfærdsarkitekturens centrale figurer bedre forstå, hvordan vi er kommet til vores egen tid – og hvilke veje, muligheder og spørgsmål der er gået tabt undervejs? Det er det bredere teoretiske og hypotetiske udgangspunkt for det, der måske er et *utraditionelt* teknisk afsæt for denne samtale. Gennem de seneste måneder har jeg digitaliseret et udvalg af Kay Fiskers arkivmateriale – forelæsningsnoter, essays, artikler, breve – som jeg har trænet en sprogmodel på. Et eksperiment med syntetisk *vidensproduktion*, ikke som substitut for arkivarbejde, men som en form for genealogisk læsning, og samtidig en kritik af vores tids konstante syntetisering af viden igennem sprogmodeller, og dets iboende begrænsninger og mulighedsrum.

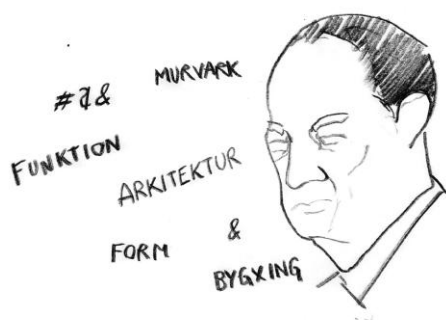
Dette er så understøttet af en vektordatabase, som giver modellen adgang til kildemateriale i realtid. Det udgør en to-trins-raket, hvor resultatet er en digital stemme, der kan "svare" på spørgsmål med en rytme og ordlægning, som ligner Fiskers, understøttet af hans egne udlægninger – suppleret af et sekundærarkiv for historisk kontekst.

Essayet bevæger sig mellem tre registre: det personlige – oplevelsen af at sidde med denne mærkelige samtale; det teoretiske – hvad Fiskers position og svar i mødet med spørgsmålene kan fortælle os om forholdet mellem helhed og fragment; og det tekniske – hvad processen med at bygge modellen afslører om arkiver, digitalisering og de valg, der former historisk viden. Sproget vil skifte mellem disse niveauer, fra det konkret tekniske til det mere

reflekterende, og læseren inviteres til at følge disse bevægelser som en del af metodens egen form.

Kay Fisker fødes den 14. februar 1893 på Frederiksberg. Han uddannede sig som arkitekt ved Kunstakademiets Arkitektskole, hvor han dimitterer i 1920, efter at have arbejdet hos Anton Rosen og Hack Kampmann ved siden af studierne. Samme år er han undervisningsassistent ved skolen. I 1936 tiltræder Fisker et professorat ved arkitektskolen, mens han i årene op til har foretaget utallige studierejser, rundt om i verden. Fra 1937 er han formand for arkitektforeningen. Og helt frem til 1963 er Kay Fisker professor ved skolen, samtidig med at han i perioder er gæsteforsker ved MIT og Harvard, for også at modtage en række udmærkelser. I en periode fra 1941 er han også dekan ved Kunstakademiets Arkitektskole. Han dør den 21. juni 1965, i København. ¹

Han var både toneangivende i sin tid, men også stærkt påvirket af de diskurser, der gjaldt i hans samtid, specielt det sociale boligbyggeri, men også hans mange samtidige samarbejdspartnere, og hans virke strakte sig fra tidlig funktionalisme til efterkrigstidens store boligprogrammer. Med Hornbækhus (1920–1922) introducerer han en ny tilgang til boligkarréen, og Vestersøhus (1935–1939) bliver selve forbilledet for indarbejdelse af nye moderne faciliteter i typologien. Og sammen med arkitekt C.F. Møller tegner Kay Fisker i årene 1931 til 1946 Aarhus Universitet, som i dag er optaget i Kulturkanonen som et prakteksempel på dansk funktionalisme. ²



¹Martin Søberg, *Kay Fisker* (Bloomsbury Publishing, 2021), 306-307.

²Martin Søberg, *Kay Fisker* (Bloomsbury Publishing, 2021), 18, 68, 95, 112.

[ill. 1]: Sprogmodellens statistiske gætværk vs. menneskelig forståelse

DEN FUNKTIONALISTISKE TRADITION

Kay Fiskers position i den modernistiske kanon er særegen, og hans evne til at forhandle mellem modernismens internationale ambitioner og nordiske byggetraditioner adskiller ham fra mange af periodens mere dogmatiske figurer.³ Hvor Le Corbusier søgte radikale brud med fortiden, arbejdede Fisker med kompromiser – mellem ideal og institutionel virkelighed, mellem universelle principper og lokale forhold, mellem funktionalitet og materialebevidsthed. Hans praksis repræsenterer en pragmatisk modernisme, der kunne navigere kompleksitet uden at opgive helhedsambitionen



[ill. 2]: Forhandling mellem modernisme og nordisk tradition

I dag – måske i mødet med at det 20. århundredes institutioner føles truede, i et klima hvor politiske bevægelser, fra Curtis Yarvins neoreaktionære filosofi til bredere populistiske strømninger, åbent udfordrer blandt andet demokratiet som styreform.⁴ – oplever vi en fornyet interesse for den funktionelle traditions teoretiske rammeværk. Ikke bare for de kanoniske ikoner, men også for den oversete og hverdagslige efterkrigsarv, herunder bycentre

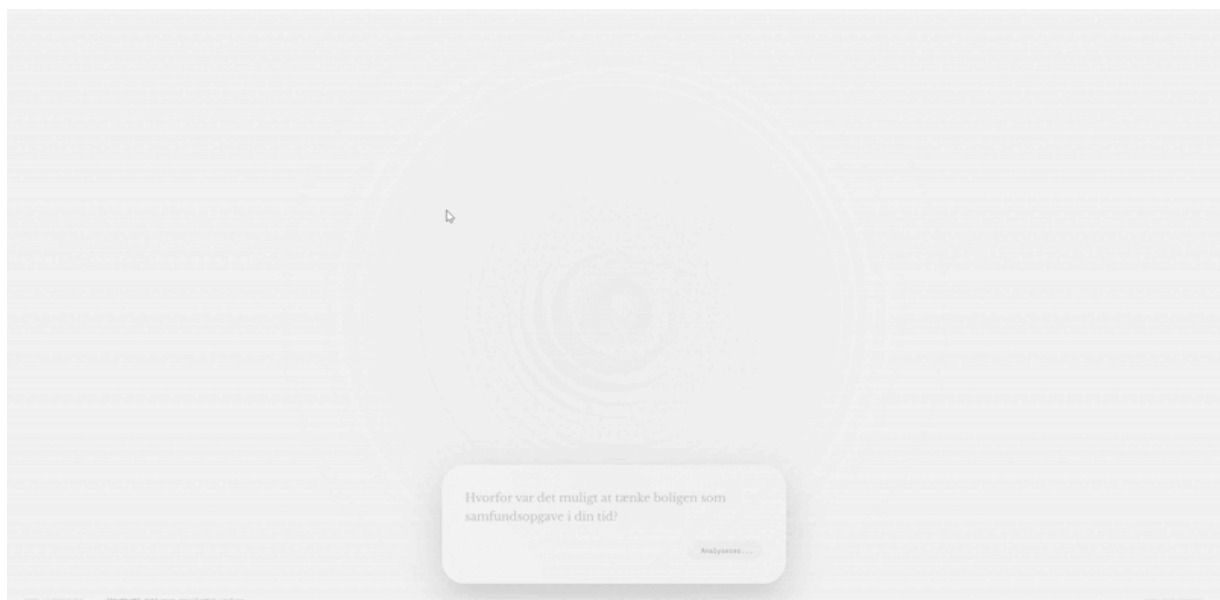
³Martin Søberg, *Kay Fisker* (Bloomsbury Publishing, 2021), 12.

⁴Joshua Tait, "Mencius Moldbug and Neoreaction," i *Key Thinkers of the Radical Right: Behind the New Threat to Liberal Democracy*, red. Mark Sedgwick (New York: Oxford University Press, 2019), 187-203.

som Tårnby Torv og boligbebyggelser, der længe blev betragtet som mislykkede.⁵ Denne reaktualisering rummer både nostalgiske og reaktionære træk: I mødet med nutidens fragmentering og klimakrise fremstår modernismens helhedsorienterede ambitioner måske som et tabt projekt.

Men hvad vil det sige at bruge nostalgi genealogisk? Et eksempel fra modellen kan illustrere det: Da jeg spurgte modellen: *Hvorfor var det muligt at tænke boligen som samfundsopgave i din tid?* svarede den:

I mine år var der en offentlig vilje til at forbedre levevilkårene for befolkningen generelt. Politiske tiltag som loven om tilskud til boligbyggeri og boligafgiftsnedsættelse for børnerige familier gav mulighed for at skabe boliger, der passede til tiden. Der var en opfattelse, at det var en samfundsopgave at give folk sunde og gode boliger, som lettede deres daglige liv.



[ill. 3]: Screen-recording af modellen, stillet med spørgsmålet ”Hvorfor var det muligt at tænke boligen som samfundsopgave i din tid?”.

⁵Arne Høi, Morten Birk Jørgensen, Thomas Brogen og Sidsel Dyhl Stybe, *Klimavisioner for modernismens bygningskultur: Etageboligbebyggelser 1930-1974* (Dystan & Rosenberg, 2024), 28.

De institutioner og velfærdsgoder, vi i dag tager for givet, er resultatet af årtiers politisk kamp. I Danmark blev statslig boligstøtte indført i 1917, og i 1933 blev det almene boligbyggeri lovfæstet – kun godkendte boligforeninger kunne modtage offentlig støtte ⁶. Arkitektur, byplanlægning og socialpolitik blev tænkt sammen som ét projekt.

Ønsket om at vende tilbage til modernismens systemiske tænkning kan blive reaktionært, hvis det overser de magtstrukturer og eksklusionsmekanismer, der var indlejret i projektet. Modernismens sociale ambitioner var ofte paternalistiske, dens universalisme skjulte partikulære normer, og dens institutionelle rammer reproducerede eksisterende hierarkier.⁷ En kritisk re-aktualisering må derfor både undersøge modernismens teoretiske potentiale og forholde sig til dens historiske begrænsninger og fejltagelser.

MELLEM HELHED OG SAMMENBRUD

Tidligere tiders samlede vision – hvor arkitektur, byplanlægning, boligpolitik og social reform indgik i et dialektisk forhold – er splittet op i afgrænsede pragmatiske initiativer. Denne fragmentering er delvist et resultat af industrialiseringens og standardiseringens indflydelse på bygningskunsten, hvor effektivitet og målbare parametre ofte prioriteres over integreret forståelse.⁸ Specialisering har distanceret arkitekten fra en helhedsorienteret forståelse af byggeprocessen.

Men fragmenteringen findes også i arkivet selv. I modellens svar aktiveres sekundærkildene næsten lige så ofte som primærkildene – 25 gange mod 32. "Fisker" er allerede en

⁶Hinneing, Bro. "Boligpolitikens historie – et upåagtet forskningsområde." *Historisk Tidsskrift* 106, nr. 2 (2006): 586-613.

⁷Göran Therborn, "Entangled Modernities," *European Journal of Social Theory* 6, nr. 3 (2003): 293.

⁸Anne Beim, Lars Hvam og Per Kortegaard, "Systemleverancer i Byggeriet – et Forskningsnetværk: Afslutningsrapport for Forskningsprojektet" (Technical University of Denmark, 2016), 15.

konstruktion, før han bliver "modellen". Vi rekonstruerer ikke arkitekten, men fortolkningens fortolkning.

Tilbage i vores egen tid har de seneste årtiers erkendelse af overskredne planetære grænser⁹ ikke blot skabt en økologisk krise, men også en epistemologisk krise. De diskursive betingelser, der former arkitektonisk viden og praksis, er under transformation.¹⁰ Adskillelsen mellem det tekniske, sociale og naturlige udfordres – og tvinger os til at gentænke arkitektens rolle.¹¹ Vi bevæger os ind i en verden, hvor nogle af de grundlæggende betingelser for modernismen også sættes i tvivl – måske med gode grunde.



[ill. 4]: Screenshot af segment-analysen, der viser tekst-lighed mellem analyseret tekst og kildemateriale.

⁹Johan Rockström et al., "Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity," *Ecology and Society* 14, nr. 2 (2009): 1–2 (1-33).

¹⁰Nicolai Bo Andersen, "As Found Attunement: Architectural Meaning in the Age of Ecological Crisis" (ph.d.-afhandling, Det Kongelige Akademi, 2023), 45.

¹¹Ellen Marie Braae et al., "Klima, Bevaring, Velfærd, Kunst, Landskab: Recirkulering af Landskabsvisioner fra Det 20. Århundredes Boligbyggeri," *Research Portal Denmark* (2024): 12.

GENEALOGI SOM METODE

Men hvorfor overhovedet tale om en genealogisk analyse? Kan vi ikke tale om den "rigtige" Fisker, den "sande" modernisme? Den traditionelle monografiske tilgang – fra Vasari til nutidens arkitekturhistorie – har søgt at afdække forbindelsen mellem en skabende personlighed og dennes værker, som om subjektet var en stabil enhed, der kunne dokumenteres og beskrives.¹² Men ethvert forsøg på at fremstille et sådant subjekt er selv en konstruktion. Arkitekten Kay Fisker er ikke blot en historisk figur, der kan genfindes i arkivet; han er en persona, der kontinuerligt blev formet – af ham selv gennem tekstarbejdet, af fortolkere gennem monografier og analyser, og nu af algoritmer gennem træningsdata.

Michel Foucault beskriver genealogien som "grå, omhyggelig og tålmodigt dokumentarisk."¹³ Genealogien adskiller sig fra traditionel historieskrivning ved at afvise søgningen efter oprindelse og essens. Hvor historikeren typisk spørger "hvad skete der?", spørger genealogen "hvordan blev det muligt at tænke sådan?"¹⁴ Det er ikke et spørgsmål om at finde den sande Kay Fisker bag maskerne, men om at forstå, hvordan *arkitekten* Kay Fisker, som subjekt produceres gennem lag af tekst, fortolkning og gentagelse.

Foucault skriver: *"Der er 'noget helt andet' bag tingene: ikke en tidløs og essentiel hemmelighed, men hemmeligheden om, at de ikke har nogen essens, eller at deres essens blev fabrikeret stykvist fra fremmede former."*¹⁵ Genealogien arbejder på et felt af sammenfildrede pergamenter, dokumenter der er blevet skrabet over og kopieret igen og igen. Den interesserer sig for de diskursive betingelser, der gør bestemte udsagn mulige – og som samtidig udelukker andre.

Genealogiens formål er ikke at finde sandhed, men at forstå, hvordan "sandhed" produceres. Som Foucault skriver: "Historiens formål, ledet af genealogien, er ikke at opdage rødderne til

¹²Martin Søberg, *Kay Fisker* (Bloomsbury Publishing, 2021), 8-12.

¹³Michel Foucault, "Nietzsche, Genealogy, History," i *Language, Counter-Memory, Practice*, red. Donald F. Bouchard (Cornell University Press, 1977), 139.

¹⁴Foucault, "Nietzsche, Genealogy, History," 140.

¹⁵Foucault, "Nietzsche, Genealogy, History," 142.

vores identitet, men at forpligte sig til dens opløsning."¹⁶ For dette projekt betyder det, at sprogmodellen ikke blot er et værktøj til at genskabe Fiskers stemme, men et instrument til at afdække de strukturer, der formede hans tænkning – og de strukturer, der former vores fortolkning af ham.

Når modellen forveksler primær- og sekundærkilder, synliggøres arkivets magtrelationer. Når den repeterer bestemte fraser, blotlægges træningsdataets skævheder. Genealogien handler ikke om at genskabe fortiden, men om at forstå, hvordan fortidens betingelser former nutidens muligheder.

Dette indebærer en kritisk undersøgelse af, hvorvidt arkitekturens institutionelle rammer og praksisser kan genkonfigureres for at imødegå nutidens komplekse udfordringer, eller om fragmenteringen af den arkitektoniske helhed er en irreversibel konsekvens af modernitetens udvikling.¹⁷

I denne kontekst tilbyder *arkitekten* Kay Fiskers tænkning en frugtbar platform for kritisk refleksion. Hans evne til at syntetisere international modernisme med nordisk byggetradition gør hans virke særligt relevant for at belyse, hvordan arkitekturen kan navigere i spændingsfeltet mellem globale tendenser og lokale kontekster uden at miste sin helhedsforståelse.¹⁸

AT BYGGE EN STEMME

Men projektets tekniske udgangspunkt gør, at den frugtbare platform ikke bare er et udgangspunkt for fordybelse i arkivet, men også for at undersøge, hvordan man rekonstruerer en arkitekts tænkemåde. Ikke som biografisk imitation, men som diskursiv genaktivering – en måde at gøre historiske begreber operationelle i nutiden.

¹⁶Foucault, "Nietzsche, Genealogy, History," 162.

¹⁷Lise Bek, Claus Bech-Danielsen og Gregers Algreen-Ussing, "Arkitektur på Grænsen: En Antologi," *Research Portal Denmark* (Technical University of Denmark, 2011), 34.

¹⁸Søberg, *Kay Fisker*, 45.


```
C:\> Users > volda > Lib > site-packages > nltk > corpus > reader > udhr.py > ...
1  """
2  UDHR corpus reader. It mostly deals with encodings.
3  """
4
5  from nltk.corpus.reader.plaintext import PlaintextCorpusReader
6  from nltk.corpus.reader.util import find_corpus_fileids
7
8
9  class UdhrcorpusReader(PlaintextCorpusReader):
10     ENCODINGS = [
11         (".*-Latin1$", "latin-1"),
12         (".*-Hebrew$", "hebrew"),
13         (".*-Arabic$", "cp1256"),
14         ("Czech_Cesky-UTF8", "cp1250"), # yeah
15         ("Polish-Latin2", "cp1250"),
16         ("Polish_Polski-Latin2", "cp1250"),
17         (".*-Cyrillic$", "cyrillic"),
18         (".*-SJIS$", "SJIS"),
19         (".*-GB2312$", "GB2312"),
20         (".*-Latin2$", "ISO-8859-2"),
21         (".*-Greek$", "greek"),
22         (".*-UTF8$", "utf-8"),
23         ("Hungarian_Magyar-Unicode", "utf-16-le"),
24         ("Amahuaca", "latin1"),
25         ("Turkish_Turkce-Turkish", "latin5"),
26         ("Lithuanian_Lietuviskai-Baltic", "latin4"),
27         ("Japanese_Nihongo-EUC", "EUC-JP"),
28         ("Japanese_Nihongo-JIS", "iso2022_jp"),
29         ("Chinese_Mandarin-HZ", "hz"),
30         ("Abkhaz-Cyrillic+Abkh", "cp1251"),
31     ]
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
94
```

¹⁹Ayman Asad Khan et al., "Developing Retrieval Augmented Generation (RAG) Based LLM Systems from PDFs: An Experience Report" (2024), 3-4, <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2410.15944>.

Modellen er baseret på Mistral 7B Instruct, finjusteret ved hjælp af LoRA – *Low-Rank Adaptation* – med GPU-acceleration på ekstern server. Træningsdatasættet bestod af tre lag: Kay Fiskers egne tekster – forelæsningsnoter, essays, artikler – som udgør kernematerialet; Martin Søbergs monografi, der forankrer Fiskers udtryk i moderne fortolkende kontekst; og supplerende analyser af samtidige og efterfølgende arkitekter. Denne kombination skulle balancere autenticitet med præcision: Modellen skulle lære både Fiskers egen udtryksmåde og den måde, han fortolkes på i nyere fagligt sprog.²¹

En uventet struktur viste sig i analysen: Fiskers sene værk *Formprincipper: Strejftog i den nyere arkitekturs historie* fra 1956 dominerer arkivet med 32 aktiveringer – langt flere end nogen anden kilde. Modellen arver altså Kay Fiskers egen selvkonstruktion – hans forsøg på at skabe sammenhæng i karrieren, en professionel persona formet gennem årtiers tekstarbejde. Men den arver også fortolkningens fortolkning: monografien, der selv er med til at producere det subjekt, den beskriver. Subjektet "Kay Fisker" er i bevægelse, også efter hans død.

Det vil selvfølgelig altid være nødvendigt med en kuratering. Og derfor vil modellen aldrig være selvstændig eller *unbiased*.²²²³ Fra det sekund arkivmaterialet er valgt, gennem scanningen, filtreringen, tekstgenkendelsen – og kuratering af et omfattende JSONL-datasæt til finjustering af modellen. Kuratering igen – opdatering, revidering.



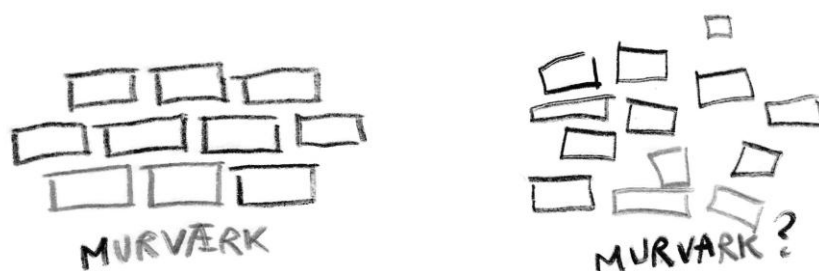
²¹Anne Agersnap et al., "The Human Touch: Leveraging HITL for Quantitative Close Reading of Historical Corpora," *Research Portal Denmark* (2025): 11.

²²Judy Wawira Gichoya et al., "AI Pitfalls and What Not to Do: Mitigating Bias in AI," *British Journal of Radiology* (Wiley, 2023), 2.

²³Dinesh Deckker og Subhashini Sumanasekara, "Bias in AI Models: Origins, Impact, and Mitigation Strategies" (2025), 5, <https://doi.org/10.20944/preprints202503.1629.v1>.

[ill. 6]: Den tekniske proces fra scanning til fintuning

Men processen var ikke uproblematisk. Når tekstmateriale blev hentet fra scannede kilder, opstod systematiske OCR-fejl – fejltolkede bogstaver, manglende skilletegn, forkert opdeling af ord.²⁴ Når *murværk* bliver til *murvark*, forvrænges betydningen eller går tabt. Hvad sker, når OCR-algoritmer fejltolker, når teksten manuelt renses, når modellen lærer? Fejlene påvirker både syntaks og semantik: Modellen lærer uregelmæssige kommaer og brud i sætningsrytmen, og dens forståelse af arkitektfaglige begreber forvrænges.



[ill. 7]: Når digitaliseringen fejlfortolker og skaber ny betydning

Denne udfordring nødvendiggjorde en omhyggelig afvejning af manuel datarensning og accept af visse syntaktiske uregelmæssigheder i træningsdataene for at bevare et autentisk præg af Fiskers originale sprogbrug.²⁵ Et centralt metodisk spørgsmål: Hvor langt kan man gå i at "genrejse" en arkitekts stemme? Målet var ikke biografisk nøjagtighed, men konceptuel resonans – et rum, hvor Fiskers begreber, rytmer og værdier kan aktiveres på ny. Men genealogien må også vende blikket mod sine egne betingelser. Fra udvælgelsen af kildemateriale til sammensætningen af træningsdatasættet er modellen formet af kuratoriske

²⁴Salvatore Spina, "The Biscari Archive: A Case Study of the Application of the Transkribus Tool," *HAL* (2022), 8.

²⁵Ali Mohammed Ali Al-Laith et al., "Development and Evaluation of Pre-Trained Language Models for Historical Danish and Norwegian Literary Texts," *Research Portal Denmark* (2024): 4811.

valg, der selv udgør fortolkningshandlinger. Den stemme, der træder frem, er ikke en rekonstruktion af Kay Fisker, men en konstruktion i flere led – filteret gennem arkitektens selvfrestillinger, den monografiske traditions blik, og dette projekts egne dispositioner.

MELLEM MENNESKE OG MASKINE

Andre kommercielle modeller blev overvejet, men forkastet på grund af manglende gennemsigtighed og begrænset mulighed for finjustering. Ved at træne en egen model opnåedes både kontrol over parametre og indsigt i, hvordan træningsdata påvirker udtrykket. Processen blev en del af undersøgelsen – ikke blot et værktøj. Under generering kunne temperatur justeres: Lav temperatur (0,2–0,4) gav præcise, saglige svar i Fiskers tone, mens højere temperatur (0,8–1,0) åbnede for mere poetisk og uforudsigeligt sprog.

På trods af teknisk optimering er modellen følsom for ujævnt træningsmateriale, OCR-artefakter og et relativt begrænset datasæt. Dette fører til forvrængninger i stemmeleje og overgeneraliseringer i begrebsbrug. Men fejlene er metodisk interessante. Når modellen "fejler" – ved at blande begreber som *boligform* og *bygningsformål* – opstår nye forbindelser og nye mønstre i Fiskers tænkning.

Et eksempel: Da modellen blev spurgt "Hvad er forholdet mellem æstetik og funktion?", svarede den:

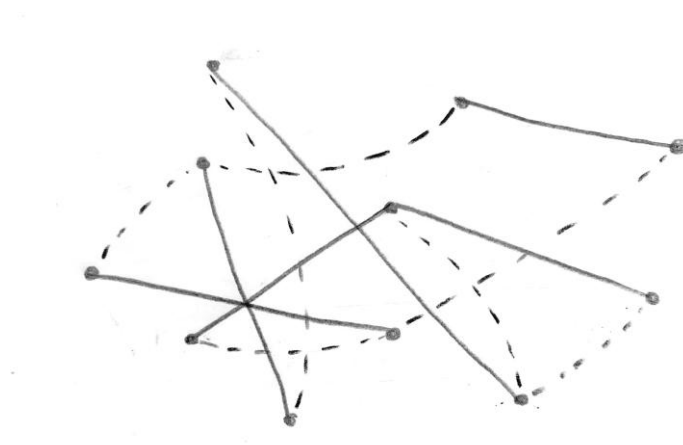
"Æstetikken må aldrig komme i vejen for funktionen, men funktionen bør aldrig udelukke æstetikken. Det er et samspil, hvor formen vokser frem af brugen – ikke påtvinges udefra. En god bolig er smuk, fordi den fungerer, ikke på trods af det."

Svaret sammenfletter Fiskers egne formuleringer fra forskellige årtier til én syntese. Systemet aktiverede kilder fra 1938, 1948 og 1956 – og producerede en sammenhæng, der måske aldrig eksisterede i Fiskers egen tænkning, men som lyder autentisk. Det er netop her, det produktive og det problematiske mødes.

Da modellen blev spurgt om klimakrisen – et begreb Fisker aldrig kendte – aktiverede systemet tekster om boligpolitik fra 1936 og 1938. Svaret lød: *"Arkitekter skulle betragte klimavenligt byggeri som en vigtig social opgave, hvor arkitekturen skal bidrage til at forbedre livskvaliteten for alle."* Diskursen oversætter det ukendte til sine egne termer. Den

kan ikke tale om klima, men den kan tale om "*sociale opgaver*" og "*livskvalitet*". Arkivet oversætter det nye til sine egne begreber.

Og når modellen spørges om rækkehuse, henter den korrekt oplysninger om Ernst Pfannschmidts atriumhus i München og Howard Majors projekter i Palm Beach – navne fra arkivet. Men den samme model kan i næste sætning hallucinere sammenhænge, der aldrig eksisterede. Denne vekslen mellem præcision og fantasi er et vindue ind i, hvordan sprogmodeller konstruerer "viden".²⁶



[ill. 8]: Når modellen "fejler" og skaber uventede, produktive koblinger

Disse uventede koblinger fungerer som analytiske spejle: Modellen imiterer ikke bare, men forvrænger originalmaterialet på måder, der skaber nye relationer. Det tydeliggør en mulighed for at sprogmodellen kan have et heuristiske potentiale, hvor afvigelser fra forventede *output* kan igangsætte dybere undersøgelser af de underliggende strukturer og nuancer i historisk tænkning.²⁷

Et sted mellem kaos og struktur begyndte projektet at minde om Gertrude Steins *The Making of Americans* fra 1925. De samme ord, der vendte tilbage i modellens svar –

²⁶Birgitte Stougaard Pedersen og Mette-Marie Zacher Sørensen, "(Inter)Medialitet – Materialitet, Typologisering, Oplevelse," *Research Portal Denmark* (2012), 18.

²⁷Katrine Frøkjær Baunvig, "From Numbers to Narratives: Word Embeddings and Semantic Graphs as Hermeneutic Strategies in Textual Analysis," *Research Portal Denmark* (2025): 32.

livsfornemmelighed, materiale, håndværkeri – lignede pludselig Steins egne gentagelser: sætninger, der kredser om sig selv uden at lande, som forsøgte sproget at nærme sig noget, det ikke helt kan sige. Stein skriver ikke mening frem gennem konklusion, men gennem gentagelse – et sprog, der forsøger at nærme sig forståelse ved at kredse om sig selv. I den forstand er den digitale *Kay Fisker* også en maskinel læsning af sig selv. Hver sætning er en variation over en tidligere sætning, uden egentlig at vide hvorfor.

Men hvor Stein fastholder en menneskelig rytme – en tilstedeværelse i gentagelsen – mangler modellen erfaringens krop. Den imiterer rytmen, men uden erindring.²⁸ *Kay Fiskers* tænkning blev formet gennem praksis, gennem samtaler, gennem tegninger og byggerier – dimensioner som tekstkorpusset kun delvist fanger. Derfor er den digitale rekonstruktion, selv med avancerede RAG-arkitekturer, ude af stand til fuldt ud at fange den altomspændende natur af arkitekten, og mennesket, *Kay Fiskers* intellektuelle og praktiske virke.

HVAD ARKIVET FORTÆLLER

Hvis man stiller modellen klassiske spørgsmål svarer *Kay Fisker* flydende. "Hvad er arkitektens ansvar?" – *"At tage hensyn til den enkelte borgers behov og ønsker, frem for blot at designe for et anonymt kollektiv."* "Hvad betyder boligen?" – *"Et fundament for livet. Hun bidrager til sundhed og velbefindelse."* Sproget er præcist. Positionerne genkendelige. Modellen reproducerer en diskurs, med et tydeligt udgangspunkt i arkivmaterialet.

Men hvis man udfordrer modellens rammer, bliver den pludselig usikker, og vakler.

"Hvem byggede du ikke for?" – *"Det er svært at udlede præcise oplysninger..."* "Hvad kunne du ikke sige som professor?" – *"Det er vanskeligt at svare præcist, da jeg ikke har fuldt adgang til mine papirer."*

Modellens vaklen skyldes ikke manglende data – attributionsanalysen viser høj kildedækning. Snarere vakler den, fordi arkivet selv er tavst på disse punkter. Tavsheden er ikke en mangel, men en struktur. Arkivet ved ikke, hvad det ikke ved; det kan ikke stille spørgsmål til sine egne udeladelser.

²⁸Christian Ulrik Andersen og Geoff Cox, *CONTENT / FORM (Peer-Reviewed Newspaper)* (Technical University of Denmark, 2024), 4.

Et tredje mønster viste sig ved de anachronistiske spørgsmål. "Hvordan burde arkitekturen forholde sig til klimakrisen?" Systemet aktiverer tekster fra 1936. Svaret: "*Arkitekter skulle betragte klimavenligt byggeri som en vigtig social opgave.*" Diskursen kan ikke tale om klima – men den kan tale om social opgave.

Og hvis vi kigger dybere ned i tallene, ser vi at *Formprincipper* fra 1956 tydelig dominerer i arkivet, og Martin Søbergs kontekstuelle monografi aktiveres næsten lige så ofte som Kay Fiskers egne tekster, på trods af at den er prioriteret *sekundært* i programmeringen af modellen. "*Kay Fisker*" er allerede konstrueret – af sig selv, af sine fortolkere – før algoritmen begynder sit arbejde. Sprogmodellen arver ikke en person, men en persona i bevægelse; ikke en oprindelse, men et sediment af fortolkninger.

BIAS, MAGT OG ETIK

Denne tilgang rejser fundamentale metodiske og etiske spørgsmål: Hvad betyder det at "*genoplive*" en stemme gennem kunstig intelligens? Hvilke *bias* fra arkivet reproduceres i processen? Kay Fiskers korpus er – som modernismen generelt – præget af sin tids magtstrukturer; forankret i en bestemt social og kulturel position.²⁹ Når en sprogmodel trænes på dette materiale, risikerer den at videreføre disse blindfelter. En syntetisk produktion af viden på baggrund af arkivmateriale er ikke neutral – den kræver konstant kritisk refleksion.³⁰

Projektet rejser også ophavsretlige spørgsmål. Kay Fiskers tekster er ikke i offentligt domæne; træning af sprogmodeller på arkivmateriale befinder sig i en juridisk gråzone. I dette tilfælde er materialet anvendt med adgang fra Det Kongelige Biblioteks samlinger, og modellen er ikke offentliggjort eller kommercialiseret. Brugen er forskningsbaseret og sker inden for rammerne af en akademisk kontekst, hvor formålet er kritisk analyse snarere end reproduktion.

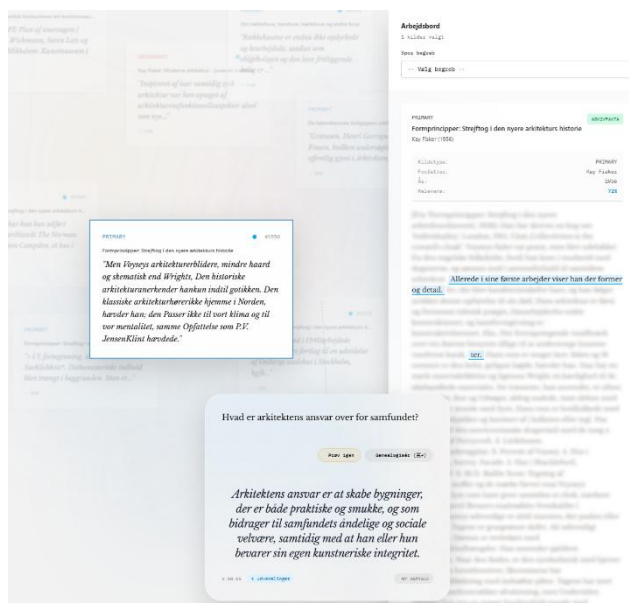
²⁹Heidi Svenningsen Kajita, "'When They Feel They've Got a Beef': Building on Residents' Complaints in the Byker Archives," *Research Portal Denmark*, nr. 32 (2023): 181.

³⁰James E. Dobson, "On Reading and Interpreting Black Box Deep Neural Networks," *International Journal of Digital Humanities* 5 (2023): 431.

Men spørgsmålet blev også konkret i selve udviklingsprocessen. Træningsdatasættet bestod af tre lag: Kay Fiskers egne tekster, sekundærkilder, som inkluderede blandt andet Martin Søbergs monografi fra 2021, og supplerende litteratur. I tidlige versioner kunne modellen ikke skelne mellem disse lag. Den tilskrev Fisker formuleringer fra Søbergs bog – herunder at hans virke "resulterede i 'Moderne arkitektur – levende tradition,'" som er Søbergs undertitel, ikke Fiskers ord. Modellen hallucinerede et ejerskab, der krydser ophavsretlige grænser.

Løsningen blev en eksplicit markering i systemets arkitektur: Primærkilder (Fiskers egne tekster før 1965) adskilles fra sekundærkilder (tekster *om* Fisker). Modellen instrueres i at reformulere sekundært materiale som kontekst – "ifølge senere forskning" – fremfor at tilskrive det til Fisker-personaen.

Denne skelnen er ikke kun intern. I brugerfladen vises primærkilder i blå, sekundærkilder i rødt – en umiddelbar visuel adskillelse. Men interfacet går videre: Når en kilde åbnes, sløres de passager, der ikke bidrog til svaret, mens de passager, modellen faktisk trak på, fremstår skarpt. Brugeren ser ikke blot kilden, men *hvordan* kilden blev brugt – eller ikke brugt. Visualiseringen gør det epistemiske problem synligt.



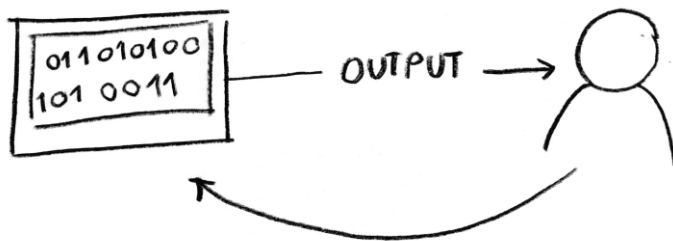
[ill. 9]: Sprogmodellen med *primary sources*, og *kildesensur*..

Alligevel må vi stille os selv spørgsmålet; teksterne er selvfølgelig ophavsretslig beskyttede, men hvad med den diskurs, de har formet? En sprogmodel reproducerer ikke blot ord, men mønstre – begreber, rytmer, måder at tænke på. Hvem ejer en stemme, når stemmen er blevet

til et sediment af gentagelser? I skrivende stund trænes sprogmodeller på enorme mængder *ophavsretligt beskyttet* materiale uden samtykke.³¹

Sprogmodel-genereret diskurs er en *ny-produktion* af viden, indlejret i både de oprindelige kilders kontekst og algoritmens selektive logikker. Det kræver en *human-in-the-loop*-tilgang, hvor menneskelig indgriben ikke blot korrigerer, men beriger de algoritmiske processer.³² Ved aktivt at engagere sig i modellens "fejl" kan man muligvis udnytte det usammenhængende til at afdække latente antagelser – og forstå, hvordan magtstrukturer har formet den historiske optegnelse.

Bias i arkivmateriale er ikke nødvendigvis en fejl, der skal elimineres. Det kan være en struktur, som kan læses.³³ Genealogien finder ikke den sande Kay Fisker. Den viser, hvordan "*Kay Fisker*" produceres – gennem tekst, gennem fortolkning, gennem teknologi. Og i produktionen er noget altid allerede gået tabt



[ill. 10]: Mennesket og maskinen i dialog, ikke maskinen alene

Denne metodiske tilgang stemmer overens med nyere forskning, der argumenterer for en *human-in-the-loop*-strategi i arbejdet med AI og sprogmodeller i kulturarvsinstitutioner – en

³¹Ole B. Jensen, "AI og Fremtidens Byplanfaglighed," *Research Portal Denmark*, nr. 4 (2024): 38.

³²Agersnap et al., "The Human Touch," 15.

³³Kasper Lægning, "Når Eksemplifikation Tager over: En Æstetisk Undersøgelse af Fællestræk ved Modernismens Arkitektur set i Lyset af Modernismekritikken og Analyseret ved Hjælp af Nelson Goodmans Symbolteori," *Research Portal Denmark* (2019): 301.

tilgang, hvor menneskelig indgriben og diversitet i fortolkningen ikke blot korrigerer, men beriger de algoritmiske processer og synliggør tidligere oversete spørgsmål om inklusion og magt.³⁴ Det peger på, at *bias* i historisk arkivmateriale ikke bør ses udelukkende som en mangel, men som en mulighed for at forstå, hvordan magtstrukturer har formet den historiske optegnelse.³⁵



[ill. 11]: Sprogmodellen *in action*.

STEMMER SOM VIRKER

I sidste ende er projektet ikke et forsøg på at genskabe *Kay Fiskers* stemme, men på at forstå, hvordan stemmer dannes – og hvordan de fortsat virker i os. Den genealogiske metode, inspireret af Foucault, åbner her et rum, hvor arkitekturhistorien ikke forstås som en lineær udvikling, men som et felt af diskursive forskydninger, hvor ord, institutioner og praksisser former hinanden. I stedet for at søge efter oprindelse eller sandhed handler det om at følge

³⁴Anne-Sophie Sørup Wandall, "Contested Identities: Challenging Discourses on Female Intellectuality," *Research Portal Denmark* (2023): 179.

³⁵Lise Dam, "(H)Vide Verden: Om Sammenhænge mellem Professionsidentiteter og Kvalitetssikring," *Research Portal Denmark* (2013): 263.

sporene – de forskydninger, gentagelser og modstande, der gør det muligt at tænke anderledes.³⁶

Hvad betyder dette for arkitekturpraksis? Måske først og fremmest en påmindelse om, at de begreber, vi arbejder med, ikke er neutrale kategorier, men historisk producerede og magtbærende diskurser. At aktivere dem kritisk kræver, at vi forstår, hvordan de blev til, og hvad de udelukker. Monografien, arkivet, algoritmen – alle producerer de subjekter, som de foregiver blot at beskrive. At erkende dette er ikke at opgive historien, men at tage den alvorligt.

Hver variation forskyder betydningen en anelse uden at forlade cirklen. Modellen viser os måske ikke, hvem Kay Fisker var, men hvordan en stemme bliver til – gennem gentagelse, gennem forskydning, lag for lag.

—

³⁶Dorthe Gert Simonsen, Jeppe Nevers og Mikkel Thelle, "Historisering af Tid: En Historieteoretisk Sondering," *Research Portal Denmark* 11, nr. 22 (2021): 15.

Andreas Vold er en norsk arkitekt uddannet ved kandidatprogrammet Kulturarv, Transformation og Restaurering. Han arbejder med transformation, objekter og stedsspecifik tilpasning – både i egen praksis og hos MM Arkitekter i København. Han har erfaring med byudvikling, arkitekturformidling og bevaringsprojekter i Norge og Danmark og skrev speciale om transformationen af det senmodernistiske bycenter Rågsved Centrum i Stockholm. Han interesserer sig for det oversete og det vedvarende og undersøger, hvordan historiske strukturer kan aktiveres kritisk i samtiden. Parallelt udvikler han kodebaserede værktøjer og sprogmodeller som eksperimentelle metoder i arkitekturforskning og formidling.